Научно-исследовательская работа (4 семестр)

НИР-4 Инвариантное задание № 1 Задание 1.

Фатьянов М.А.

Примеры заданий с использованием ИИ

Тема	Тип задания	Промпт (пример)	Деятельность студента
Законы Ньютона	Генерация профессионального примера	*«Создай задачу по теме “Второй закон Ньютона” для студентов-автомехаников. Ситуация: автомобиль массой 1200 кг разгоняется с места. Сила тяги 4000 Н, сила трения 500 Н. Найди ускорение. Дай пошаговое решение и проверку размерности.»*	Решает задачу, сверяет с решением ИИ, анализирует расхождения.
Работа и энергия	Диалог-разбор ошибок	«Студент решал задачу на закон сохранения энергии для скатывания тела с наклонной плоскости и получил скорость больше максимально возможной. Объясни, в чём может быть ошибка, задай 3 наводящих вопроса.»	Отвечает на вопросы ИИ, находит ошибку (не учтена работа силы трения), исправляет решение.

Примеры заданий:

Тема	Тип задания	Промпт	Деятельность студента
Уравнение теплового баланса	Генерация вариативных задач	*«Сгенерируй 3 задачи на уравнение теплового баланса для студентов-сварщиков. В первой – нагрев металла, во второй – охлаждение, в третьей – определение конечной температуры. Уровень сложности – средний.»*	Решает задачи, сравнивает с решениями, генерирует аналогичную задачу самостоятельно.

Влажность воздуха	Визуализация + расчёт	«Объясни понятие точки росы применительно к работе окрасочной камеры. Создай простую инфографику: зависимость максимальной влажности от температуры.»	Анализирует график, рассчитывает влажность по формуле, делает вывод о необходимости вентиляции.

Примеры заданий:

Тема	Тип задания	Промпт	Деятельность студента
Цепи постоянного тока	Анализ ошибок (мультимодально)	«Вот фото собранной схемы (последовательное соединение резисторов, амперметр включён параллельно). Найди ошибки и объясни, как правильно включить амперметр. Дай пошаговую инструкцию.»	Студент загружает фото, анализирует ответ ИИ, исправляет схему.
Электробезопасность	Пример	«Создай профессиональный пример: на производстве произошло поражение током. Какие физические параметры (напряжение, ток, сопротивление тела) критичны? Составь памятку по безопасности с пояснением закона Ома.»	Изучает кейс, рассчитывает опасные значения, формулирует прави

Примеры заданий:

Тема	Тип задания	Промпт	Деятельность студента

Звуковые волны	Исследовательское задание	«Подготовь данные для мини-проекта по теме “Акустика концертного зала”. Что такое реверберация? Какие физические параметры влияют на качество звука? Создай структуру проекта и подбери формулы для расчёта времени реверберации.»	Студент использует ответ ИИ как основу, ищет дополнительную информацию, готовит презентацию.
Электромагнитные колебания	Визуализация	«Создай схему работы LC-контура. Покажи графики изменения заряда и тока во времени. Объясни процесс преобразования энергии.»	Анализирует схемы и графики, готовит устное объяснение.

Пример фрагмента для специальности «Техническая эксплуатация подъёмно-транспортных машин»:

Тема физики	Профессиональный модуль	Компетенция	Задание с ИИ
Равновесие тел	МДК 01.01 «Устройство и эксплуатация грузоподъёмных машин»	Проводить расчёты устойчивости крана	ИИ генерирует задание: определить максимальный вылет стрелы при заданном грузе, студент проверяет устойчивость.
Электропривод	МДК 02.02 «Электрическое оборудование»	Выбирать пускорегулирующую аппаратуру	ИИ моделирует ситуацию: подобрать магнитный пускатель для двигателя по мощности и току.

Сценарий урока с использованием ИИ

Этап	Время	Деятельность преподавателя	Деятельность студентов
Мотивация (5 мин)	Преподаватель показывает фото аварии из-за короткого замыкания. Спрашивает: «Почему это произошло?»	Высказывают предположения.	ИИ по запросу «Кратко объясни физическую причину короткого замыкания с точки зрения закона Ома» генерирует краткую справку, которую преподаватель выводит на экран.
Актуализация (7 мин)	Преподаватель предлагает повторить понятия напряжения, тока, сопротивления.	Студенты выполняют входной тест (3 вопроса) в тетради.	ИИ генерирует три варианта теста по запросу *«Создай 3 варианта входного теста по теме “Электрический ток” для студентов-электриков. В каждом 3 вопроса на соответствие единиц измерения и формул.»*
Объяснение нового (15 мин)	Преподаватель объясняет закон Ома, выводит формулу, приводит пример расчёта. Затем предлагает студентам обратиться к ИИ для альтернативного объяснения.	Слушают, записывают. Затем каждый студент (или в парах) задаёт ИИ уточняющий вопрос: «Объясни закон Ома на примере водопровода» или «Почему при увеличении напряжения ток растёт?»	ИИ даёт разные аналогии, отвечает на уточняющие вопросы.

Закрепление (15 мин)	Преподаватель даёт задание: решить три задачи по закону Ома. Первую – базовую, вторую – с последовательным соединением, третью – профессиональный пример (выбор сечения кабеля по току).	Решают задачи. После выполнения сверяют решение с ИИ, при расхождении анализируют ошибки.	ИИ по запросу «Реши задачу: напряжение 220 В, сопротивление 44 Ом. Найти ток. Дай пошаговое решение и проверку размерности» выдаёт решение.
Контроль (5 мин)	Преподаватель проводит экспресс-опрос по формулам.	Отвечают устно.	ИИ не используется (контроль за преподавателем).
Рефлексия (3 мин)	Преподаватель просит оценить, что нового узнали, где могут применить.	Формулируют ответы, заполняют лист самооценки.	ИИ генерирует вопросы для рефлексии: «Составь 3 вопроса для рефлексии по теме “Закон Ома” с профессиональным уклоном». Преподаватель выбирает один.

Тип промпта	Назначение	Пример начала запроса
Объяснительный	Получить объяснение явления, закона на заданном уровне	«Объясни закон сохранения энергии студенту СПО, используя пример…»
Генеративный (задачи)	Создать набор задач с заданной сложностью и контекстом	«Сгенерируй 3 задачи на расчёт мощности для специальности “Электромонтёр”…»
Аналитический	Проверить решение, найти ошибки	«Проверь решение задачи: … Если есть ошибка, укажи её и объясни, как исправить.»
Диалоговый (наставник)	Организовать пошаговое наведение на решение	«Выступай в роли наставника. Задай 4 наводящих вопроса, чтобы студент сам пришёл к формуле периода колебаний.»

Визуализационный	Создать изображение, схему, график по описанию	«Создай схему электрической цепи с двумя резисторами, соединёнными параллельно, и амперметром, измеряющим общий ток.»

Когнитивный критерий

Показатель	Инструмент измерения	Шкала / Метод оценки
Правильность воспроизведения теоретического материала	Тесты (входной, итоговый)	% правильных ответов; средний балл (0–20)
Умение применять законы в типовых задачах	Решение расчётных задач	Балл за каждую задачу (0–2) по критериям: правильность формулы, расчёта, размерности, интерпретации
Умение применять знания в профессиональном контексте	Профессиональный кейс (в составе итогового теста)	Балл (0–4) по критериям: понимание физической сути, связь с профессией, корректность расчёта, аргументированность вывода

Операционально-деятельностный критерий

Показатель	Инструмент измерения	Шкала / Метод оценки
Самостоятельность выполнения заданий	Карта наблюдения, анализ работ	Уровни: 0 – выполняет только под контролем; 1 – нуждается в частичной помощи; 2 – выполняет полностью самостоятельно
Умение формулировать запросы к ИИ	Анализ промптов, составленных студентом	Уровни: 0 – не может сформулировать; 1 – формулирует с помощью; 2 – формулирует самостоятельно и корректно
Способность верифицировать ответ ИИ	Специальное задание «Найди ошибку в ответе ИИ»	Балл (0–2): 0 – не замечает ошибку; 1 – замечает, но не может объяснить; 2 – замечает и аргументирует

Мотивационный критерий

Показатель	Инструмент измерения	Шкала / Метод оценки
Интерес к занятиям физикой	Анкета мотивации (5 утверждений)	Средний балл по 5-балльной шкале; сравнивается до и после эксперимента
Профессиональная значимость физики	Анкета, открытый вопрос	Оценивается по частоте упоминания профессиональных связей в ответах
Активность на уроке	Карта наблюдения	Фиксация количества ответов, инициативных вопросов за занятие

Рефлексивно-критический критерий

Показатель	Инструмент измерения	Шкала / Метод оценки
Умение обнаруживать ошибки в учебном тексте / ответе ИИ	Задание «Анализ текста с ошибками»	Балл (0–8): за каждую найденную ошибку – 1 балл, за качественное объяснение – дополнительный балл
Способность корректировать собственное решение	Анализ работ с самокоррекцией	Фиксация случаев, когда студент самостоятельно исправил ошибку после проверки
Навыки самооценки	Лист самооценки после занятия	Оценка адекватности самооценки (совпадение с оценкой преподавателя)

Профессионально-ориентированный критерий

Показатель	Инструмент измерения	Шкала / Метод оценки

Умение применять физику к профессиональным ситуациям	Решение профессиональных кейсов (в контрольных работах)	Балл (0–4) по критериям: полнота, корректность, связь с физической теорией, аргументация
Понимание связи теории и практики	Анкета, эссе	Оценивается по трём уровням: нет связи, общая связь, конкретные примеры из профессии

Классификация рисков и меры предупреждения

Группа риска	Конкретный риск	Вероятность	Способ минимизации
Содержательные	Генерация научно некорректных ответов («галлюцинации»)	Высокая	– Обязательная верификация ответов преподавателем и студентами – Использование промпта с требованием проверки размерностей и физического смысла – Сопоставление с учебником
Дидактические	Подмена самостоятельной деятельности студента готовым ответом	Средняя	– Использование промптов (наводящие вопросы вместо готового решения) – Требование устного объяснения каждого шага – Запрет на прямое копирование ответов

Мотивационные	Снижение интереса к традиционным методам обучения (излишняя технологическая зависимость)	Низкая	– Чередование цифровых и традиционных форм – Акцент на том, что ИИ – инструмент, а не замена мышлению – Демонстрация преимуществ реального эксперимента
Организационные	Технические сбои, отсутствие доступа к интернету, лимиты запросов	Средняя	– Наличие альтернативных заданий без ИИ – Предварительная загрузка материалов, сгенерированных ИИ, в локальную сеть – Использование бесплатных образовательных тарифов
Этические	Нарушение академической добросовестности (выдача ответов ИИ за свои)	Средняя	– Прозрачное использование ИИ (обязательное указание в работе) – Требование пояснений и защиты решения устно – Формирование культуры цитирования ИИ
Психологические	Снижение уверенности в своих силах при сравнении с быстрыми ответами ИИ	Низкая	– Подчёркивание, что ИИ может ошибаться, а критическое мышление – важнее скорости – Организация работы в парах, где студенты обсуждают ответы

Когнитивный критерий

Отражает уровень усвоения физического содержания, понимания закономерностей, владения формулами и способами решения задач.

Показатель	Инструмент	Шкала
Правильность воспроизведения теоретического материала	Тест (10 вопросов)	0–10 баллов
Умение объяснять физический смысл понятий и законов	Собеседование / открытые вопросы теста	0–5 баллов
Точность выполнения расчётов	Решение расчётных задач	0–10 баллов
Способность применять знания в новой ситуации	Проблемные задачи (2)	0–10 баллов
Способность устанавливать причинно-следственные связи	Анализ физической ситуации (3 задания)	0–6 баллов

Операционально-деятельностный критерий

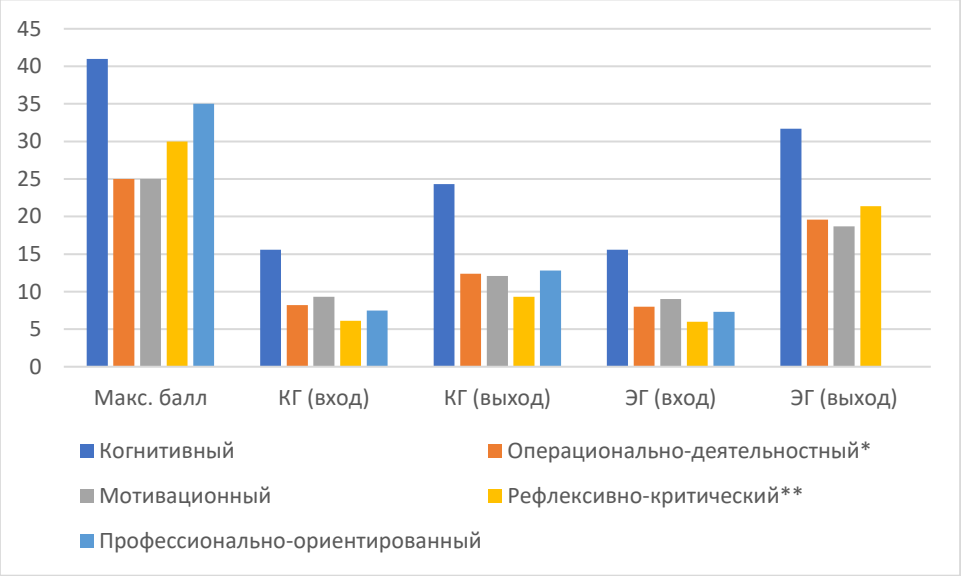
Характеризует уровень сформированности умений практического применения знаний и учебной самостоятельности.

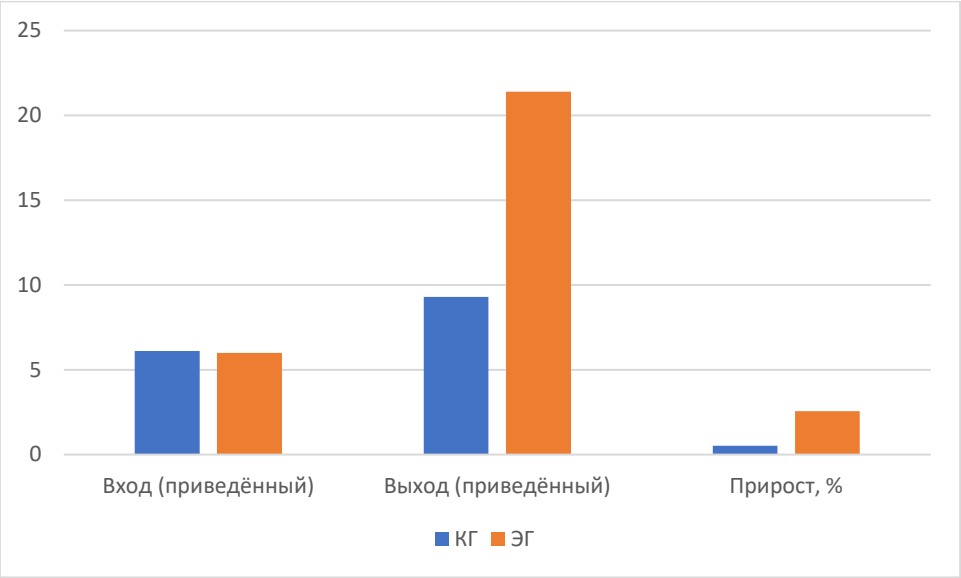
Показатель	Инструмент	Шкала
Самостоятельность выполнения заданий (количество обращений за помощью)	Наблюдение, анализ письменных работ	0–5 баллов
Умение работать с нейросетью как с учебным инструментом (только для ЭГ)	Экспертная оценка протоколов работы	0–5 баллов
Способность структурировать запрос (только для ЭГ)	Анализ запросов	0–5 баллов
Умение использовать подсказки без подмены собственного мышления	Экспертная оценка	0–5 баллов
Качество оформления решения	Анализ письменных работ	0–5 баллов

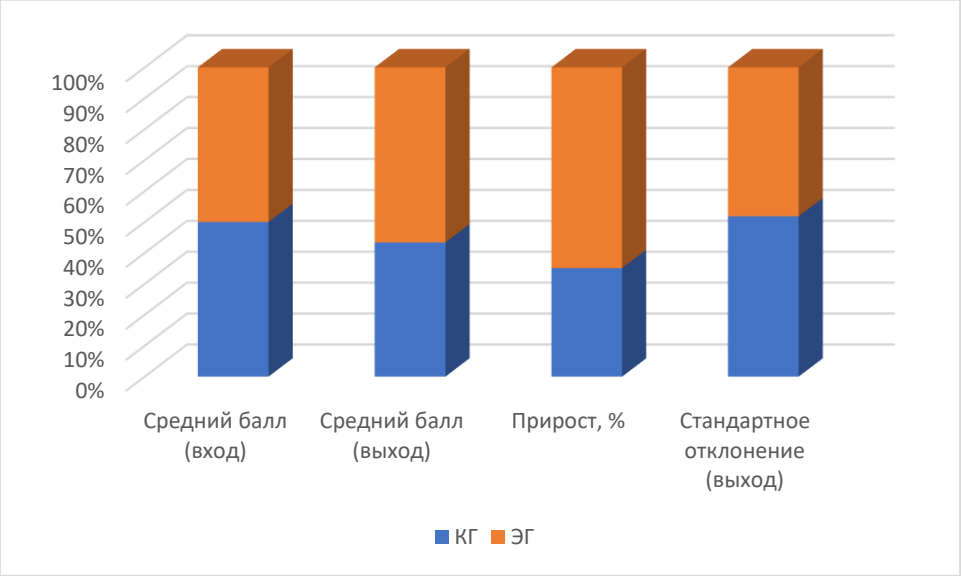
Фрагмент календарно-тематического плана (ЭГ)

Тема раздела	Часы	Формы работы с нейросетью	Цель использования ИИ

Механика (кинематика, динамика)	20	Генерация профессионально-ориентированных задач (расчёт скорости перемещения детали на конвейере), пошаговый консультант (ChatGPT)	Связь физики с профессией, развитие самостоятельности
Молекулярная физика и термодинамика	14	Визуализация тепловых процессов (DALL-E), анализ ошибок нейросети в расчётах теплового баланса	Формирование критического мышления
Электродинамика	24	Диалоговое обучение: студент задаёт вопросы, нейросеть направляет, но не даёт готовый ответ	Развитие умения структурировать запрос
Колебания и волны	10	Генерация альтернативных объяснений, сравнение нескольких способов решения	Углубление понимания
Оптика и современная физика	12	Рефлексивные задания с верификацией ответа нейросети	-




25
20
15
10
5
0
Вход (приведённый)
Выход (приведённый)
Прирост, %
КГ
ЭГ


100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Средний балл (вход)
Средний балл (выход)
Прирост, %
Стандартное отклонение (выход)
КГ
ЭГ